

Справка на защиту: заявка ЛУКОЙЛ

Состояние работы числами. Каждое число — замер по датасету, а не оценка на глаз; где замера нет, стоит прочерк с причиной.

Объём и что о нём известно

строк в заявке	1 642	двумя листами: Энергосети 1 198, НВН 444
экспозиция по середине нашей вилки	9 277 410 USD	это НЕ цена заказчику и НЕ подтверждённая закупка — середина нашей оценочной вилки, умноженная на количество
строк, у которых есть цена продавца	300	18 % строк, 1 936 247 USD экспозиции
строк без всякой оценки	785	48 % строк, но всего 1 518 штук — это разовые запчасти по одной-две, денег в них мало, а список они портят
остаток подтверждён твёрдо	93	«твёрдый» значит: продавец назвал остаток числом. Это НЕ то же самое, что покрытие нашего объёма
остаток покрывает весь наш объём	136	отдельный замер (covers_qty = full) и по другому признаку, поэтому число не обязано быть меньше предыдущего: остаток бывает достаточным и там, где продавец не назвал его числом
экспозиция на вилках шире вдвое	7 314 431 USD	79 % всех денег на 752 строках, где верх вилки выше низа вдвое и больше. Вилка такой ширины — не оценка, а признание, что цены мы не знаем. Это самый надёжный признак слабого места: на пяти проверенных строках Allen-Bradley он сработал все пять раз
строк на низкой уверенности (C)	552	4 819 042 USD — 52 % экспозиции стоит на оценке, которую надо защищать словами, а не карточкой продавца

Три числа, которые нельзя складывать и нельзя подменять одно другим. Экспозиция — наша оценка на количество. Цена продавца — действует на тот остаток, который он подтвердил, а не на весь объём. Выставленная заказчику цена — третье, и она лежит в приложенных файлах сделки, а не в товарных строках. Прежняя выкладка сложила первое со вторым и зависила закупку в шесть раз.

Где сосредоточены деньги

Топ-60 строк дают 6 242 442 USD — 67 % экспозиции при 4 % строк. Защита стоит или падает на них, поэтому перепроверка идёт именно по этому списку.

артикул	бренд	кол-во	экспозиция	увер.	состояние
MW22316B/01	Siemens	12	720 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
MW21215M	Siemens	12	660 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
4380132	Cummins	773	400 028	A	ЗАНИЖЕНА
5373898	Cummins	1 490	312 900	A	ЗАВЫШЕНА
404492-1214569	Jenbacher/IN NIO	587	284 695	A	ЗАНИЖЕНА
334976-433894	Jenbacher/IN NIO	662	248 250	A	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
64/60040226/2	Siemens	8	236 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
4007922	SAACKE	90	229 500	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ

артикул	бренд	кол-во	экспозиция	увер.	состояние
170180-01-05	Solar	145	192 125	B	ЗАВЫШЕНА
VS-4-57	Victory Energy	184	138 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
AF25544	Fleetguard	510	132 600	A	ВЕРНА
3AXD50000426157	ABB	68	112 200	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
68569591	ABB	46	112 010	A	перепроверка не дошла
CT95038/01	Siemens	10	110 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
64/60040257/1	Siemens	12	105 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
1701/15	Solar	98	100 450	A	ВЕРНА
3AXD50000260706	ABB	22	99 000	C	ЗАНИЖЕНА
DCA4	Fleetguard	345	98 325	A	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
170190-01E	Solar	145	88 450	A	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
1794-IRT8	Solar	40	76 000	A	ЗАНИЖЕНА

Показаны 20 из 60. Полный разбор — в документе ПЕРЕПРОВЕРКА-ЛУКОЙЛ.

Что дала перепроверка

Проверено 44 строк из 60. **нечем проверить** 17 · **занижена** 14 · **завышена** 8 · **верна** 5.

Что с этим делать на защите

Строку с занижением защищать нельзя как есть: закупка дороже нашей оценки, и запаса на снижение там нет. Строку с завышением можно уступать — это и есть подготовленный запас. Строку «нечем проверить» защищать ссылкой на канал OEM и на то, что открытого рынка по ней не существует, а не ценой.

Где искать цену: карта каналов по изготовителям

Вопрос к каждому изготовителю один: публикует ли он цену, и если нет — кто публикует. Карта отвечает на него по 8 631 866 USD из 9 277 410 — 93.0 % экспозиции — четырнадцатью брендами, при том что изготовителей в заявке 152. Столбец с деньгами складывается: строка заявки посчитана ровно один раз, и компонент под шильдиком OEM отнесён своему изготовителю, а не OEM.

изготовитель	строк	экспозиция	без оценки	цена в доступе	где смотреть
Siemens Energy	560	3 112 609	176	только запрос	портала с ценами HET: по SGT-400 ЗИП идёт через Long Term Programs, сервисные контракты, обмен узлами и капремонт. Альтернатива OEM-контракту — специа
Cummins	58	1 090 835	9	прайс открыт у продавцов	розничные продавцы ЗИП публикуют цены открыто: Cummins QuickServe/store, плюс независимые (Diesel Parts Direct, Cummins-дилеры). Прайса изготовителя в
Solar Turbines	413	1 002 915	268	по регистрации	shop.solarturbines.com — магазин изготовителя, заявлено более 70 000 позиций
INNIO Jenbacher	34	806 364	0	по регистрации	PowerUP (powerup.at) — магазин ЗИП, принадлежит INNIO
Rockwell Automation (Allen-Bradley)	47	590 684	16	прайс открыт у дистрибьюто ров	заводских цен Rockwell в открытом виде нет
Bently Nevada (Baker Hughes)	21	565 200	13	только запрос	прайсов изготовитель не публикует, серия FieldMonitor снята с производства
ABB	59	409 300	41	только запрос	открытых цен по кодам 3AXD5000xxxxx нет: это внутренние заказные коды ABB
Fleetguard	7	301 319	0	прайс открыт у продавцов	фильтры Fleetguard в открытой розничной продаже (Filter Supply, FleetPride, Amazon Business)
SAACKE	3	240 600	0	только запрос	info@saacke.com и авторизованный агент по ЗИП SBS Engineering (saacke-sbs.com)
Victory Energy	2	211 000	0	только запрос	по НАШЕЙ номенклатуре — только запрос заводу: vision@victoryenergy.com, ЗИП 24/7 +1 877 783 2665, завод +1 918 274 0023 (Collinsville OK)
Pepperl+Fuchs	15	128 770	6	прайс открыт	pepperl-fuchs.com публикует ЗАВОДСКИЕ нетто-цены
Det-Tronics (Emerson)	11	112 280	7	только запрос	det-tronics.com и дистрибьюторы промышленной безопасности (PE Energy, IndustrialZone, TCI Supply) — все прямо пишут «объёмное ценообразование, запроси
Moog	3	33 500	1	только запрос	moog.com и авторизованные дистрибьюторы
Danfoss	12	26 490	9	прайс открыт	store.danfoss.com — магазин изготовителя с открытыми ценами
цена открыта — проверяется без писем			2 138 098 USD		сверяется карточкой продавца сегодня же
цена за регистрацией			1 809 279 USD		нужен аккаунт, а не переписка: один шаг открывает весь кластер вместе с остатком
прайса нет ни у кого — только запрос			4 684 489 USD		здесь «нечем проверить» — форма рынка, а не качество поиска. На защите это защищается каналом, а не ценой

Остаток вне карты назван, а не спрятан: 397 строк на 645 543 USD у 135 изготовителей, и у 239 из этих строк оценки нет вовсе. Каналом это не закрывается: крупнейший изготовитель остатка даёт всего 84 055 USD, остальное — по одной строке. Это бурильная часть листа HBH — Drillmec S.p.A., Schlumberger Company, Denso, Bornemann, DEUTZ, Drilltech Manufacturing Co., Ltd, Cangzhou. Здесь нужен не канал, а решение: считать по классу с оговоркой или выносить приложением.

Поправка к прежней формулировке про Solar. Под шильдиком Solar в заявке 497 строк на 2 396 349 USD, но 84 строки из них на 1 393 435 USD — чужие компоненты (Rockwell Automation (Allen-Bradley) 46, Bently Nevada (Baker Hughes) 15, Pepperl+Fuchs 12, Det-Tronics (Emerson) 11). Магазин Solar их не закрывает и не должен: у Allen-Bradley и Pepperl+Fuchs цена уже открыта у их продавцов, и под их собственным номером она в разы ниже, чем под номером Solar. Регистрация в магазине Solar закрывает его собственную номенклатуру — 413 строк на 1 002 915 USD, из которых у 268 оценки нет вовсе.

Что установлено по каждому каналу

Siemens Energy — только запрос. портала с ценами HET: по SGT-400 ЗИП идёт через Long Term Programs, сервисные контракты, обмен узлами и капремонт. Альтернатива OEM-контракту — специализированные поставщики ЗИП газовых турбин: AeroTurbineSpare (номенклатура SGT-100...SGT-8000H), MSRI, Automabuy что проверено: страница услуг Siemens Energy по SGT-400 и карточки трёх поставщиков. Цены ни у одного не опубликованы

действие: запрос по четырём адресам сразу: Siemens Energy плюс три поставщика. Это причина, по которой у Siemens «нечем проверить» чаще, чем у Solar, — форма рынка, а не качество поиска. Под шильдиком Siemens чужих компонентов почти нет: всего 9 строк на 33 500 USD (Moog 3, Bently Nevada 6), то есть разложить его кластер на компонентных изготовителей не выйдет

Cummins — прайс открыт у продавцов. розничные продавцы ЗИП публикуют цены открыто: Cummins QuickServe/store, плюс независимые (Diesel Parts Direct, Cummins-дилеры). Прайса изготовителя в открытом виде нет, но розница его закрывает что проверено: AF25544 247,57-317,24 USD по четырём карточкам · LF16031 232,00 · оригинал свечи 4380132 1 020-1 116 против аналога ERS/Hatrasco 319,31 GBP действие: расходники закрываются розницей, но на объём (510 и 331 шт) нужен прямой запрос дистрибьютору Fleetguard: ступеней на карточках нет

Solar Turbines — по регистрации. shop.solarturbines.com — магазин изготовителя, заявлено более 70 000 позиций; регистрация открывает цену И остаток в реальном времени. Второй портал: solarcertifiedparts.solar.cat.com что проверено: страницы магазина и услуг Solar Turbines; номенклатура заявки присутствует (родственный номер 1019431-1500 «Valve, Control, Liquid Fuel»). ЦЕНА НЕ ПРОВЕРЕНА: регистрации нет действие: зарегистрировать аккаунт: это закрывает 413 строк собственной номенклатуры Solar на 1 002 915 USD, из которых у 268 строк оценки нет вовсе. ВАЖНАЯ ПОПРАВКА к прежней формулировке: весь кластер под шильдиком Solar — 497 строк на 2 396 349 USD, но 84 строки на 1 393 435 USD в нём — чужие компоненты (Allen-Bradley 46, Bently Nevada 15, Pepperl+Fuchs 12, Det-Tronics 11). Их магазин Solar не закрывает и закрывать не должен: у Allen-Bradley и Pepperl+Fuchs цена уже открыта у их продавцов, и там она в разы ниже номера Solar

INNIO Jenbacher — по регистрации. PowerUP (powerup.at) — магазин ЗИП, принадлежит INNIO; плюс независимые: ONERGYS, PERIPARTS, VandePower, iggnita, EnginePartsOnline что проверено: EnginePartsOnline публикует цены открыто (сервопривод Heinzmann 8 523 EUR нетто, карточка открыта). ONERGYS и iggnita дают цену ПО РЕГИСТРАЦИИ. Кросс-таблицы аналогов публичны: по клапану форкамеры найдено 13 взаимозаменяемых номеров действие: зарегистрироваться в ONERGYS и iggnita; запрос ставить со всем списком взаимозаменяемых номеров, а не с одним

Rockwell Automation (Allen-Bradley) — прайс открыт у дистрибьюторов. заводских цен Rockwell в открытом виде нет; публикуют авторизованные дистрибьюторы — Codale Electric Supply, NorthEast Electrical (needco.com), Rexel, Radwell что проверено: пять строк сверены открытием карточек: 1794-ACNR15 3 152,22 · 1794-ACNR15XT 3 402,50 · 1794-IRT8 2 964-3 090 · 1794-IRT8XT 4 101,36 · 1794-IE8XT 2 149,29 USD за штуку действие: сверять ПО КАРТОЧКЕ, а не по сниппету поиска: по 1794-ACNR15 сниппет давал 2 821 против 3 152 на странице

Bently Nevada (Baker Hughes) — только запрос. прайсов изготовитель не публикует, серия FieldMonitor снята с производства; работают сток-трейдеры (PLC Masters, automodulexpert, Aeliya Marine Tech, 4D Controls, Santa Clara Systems) что проверено: 1701/15 929,00 USD у перепродавца · 170180-01-05 250-261 USD у двух стокистов против 1 704 под номером Solar 1034549-xx действие: ВАЖНО: то же изделие под номером Solar стоит в 3-5 раз дороже, чем под номером Bently. Спросить заказчика, принимается ли шильда Bently

ABB — только запрос. открытых цен по кодам 3AXD5000xxxxx нет: это внутренние заказные коды ABB
что проверено: поиск по 3AXD50000426157 и 3AXD50000260706 открытых цен не дал
действие: запрос в ABB или её дистрибьюторам; 39 строк из 56 без оценки — это следующая крупная пачка после Solar и Siemens

Fleetguard — прайс открыт у продавцов. фильтры Fleetguard в открытой розничной продаже (Filter Supply, FleetPride, Amazon Business); кросс-таблицы аналогов публичны
что проверено: проверялось вместе с Cummins: номенклатура в открытой продаже, цена на карточке
действие: семь строк — сверить по карточкам поштучно, это самая быстрая закрываемая группа после Pepperl+Fuchs

SAACKE — только запрос. info@saacke.com и авторизованный агент по ЗИП SBS Engineering (saacke-sbs.com)
что проверено: номера 4007922 не существует ни у SAACKE, ни у Cummins; формат номеров SAACKE другой (вида 2-8453-076322)
действие: писать обоим, но прежде получить настоящий артикул с шильдика: без номера запрос принять невозможно

Victory Energy — только запрос. по НАШЕЙ номенклатуре — только запрос заводу: vision@victoryenergy.com, ЗИП 24/7 +1 877 783 2665, завод +1 918 274 0023 (Collinsville OK); второй канал на те же позиции — представитель Apex Industrial Solutions (apexsolutionsmn.com, кнопка «Add to Quote»). ОТДЕЛЬНО И ВАЖНО: магазин ЗИП с ОТКРЫТЫМ прайсом у завода есть — parts.victoryenergy.com, 1 189 позиций, цена открыта у всех 1 189, но ни одного артикула нашей заявки в нём нет
что проверено: каталог магазина выгружен целиком через его API: 1 189 позиций, цена у всех; карточка PROBE-CONDUCTANCE-TYPE-870-200.3787 открыта живьём — 269,10 USD за штуку. Сверены ВСЕ артикулы заявки против каталога: совпадений ноль, электродов розжига нет вовсе, по запросу «igniter» одна позиция (кабель зажигания 5,13 USD). Флаг наличия стоит у 4 позиций из 1 189 — остаток портал не ведёт. Спецификация VISION/SparkMax разобрана: модели SM12/SM1/SM5/SMA/SMP-S, вылет 24–120 дюймов, возбуждение HESI 4 Дж или HTSI 6000 VDC; номеров электродов и цен в ней нет. Настоящий изготовитель не вскрыт; версия «Forney» проверена и не подтверждена (у Forney HESI 12 Дж против 4 Дж у Victory)
действие: одно ТКП заводу на обе позиции с опросным листом: модель игнайтера, длина вылета в дюймах, тип возбуждения HESI/HTSI — без этих трёх данных цену не назовут. НО СНАЧАЛА разложить номер по деталям: VS-4-57 и VS-6-82 — обозначения модели котла Voyager, под ними в заявке идут восемь разных изделий, и 211 000 USD экспозиции получены сложением их количеств

Pepperl+Fuchs — прайс открыт. pepperl-fuchs.com публикует ЗАВОДСКИЕ нетто-цены; плюс дистрибьюторы (Standard Electric Supply, WiAutomation)
что проверено: KFD2-VR2-Ex1.50M — 524,00 USD нетто на сайте изготовителя; KCD2-RR-Ex1 — 216,03 USD у дистрибьютора; KCD2-RR2-Ex1 — 558,00 нетто у изготовителя
действие: закрывается прайсом без запросов; пять строк с оценкой (122 190 USD) уже сверены, две оказались завышены

Det-Tronics (Emerson) — только запрос. det-tronics.com и дистрибьюторы промышленной безопасности (PE Energy, IndustrialZone, TCI Supply) — все прямо пишут «объёмное ценообразование, запросите расчёт»
что проверено: открытых цен нет ни у изготовителя, ни у четырёх дистрибьюторов
действие: запрос на всю группу сразу (EQ3005PCNW, EQ3730DR, EQ3700DW — 109 тыс. USD) и обязательно с суффиксом исполнения

Moog — только запрос. moog.com и авторизованные дистрибьюторы; отдельно складские торговцы серий D633/D634/D661
что проверено: по типовым кодам R40KZ2M6VWY2 и R08KZ1M3VWY2 открытой цены нет
действие: замка нет: есть модель и полный типовой код, строка закрывается письмом в Moog за день, все три — одним запросом

Danfoss — прайс открыт. store.danfoss.com — магазин изготовителя с открытыми ценами; плюс специализированные продавцы (Smaal Water Services, Lenntech, PLC-магазины)
что проверено: шесть строк ЗИП насосов APP закрыты полностью: 180B4154 2 253,10 · 180B4158 1 608,35 · 180B4156 909,78 · 180B4161 883,00 · 180B4130 и 180B4131 по 1 092,54 USD
действие: заводской перечень запчастей публичен и позволяет вывести номер по описанию: три строки заявки были вообще без артикула

Приём: кросс-таблица аналога вместо прайса OEM — filter-technik.de и кросс-таблицы hifi-filter.com, oilfilter-crossreference.com
что проверено: SH 65772 V — 127,70 EUR нетто (MSRP 228,79), аналог Jenbacher 245488/631265
действие: приём общий: кросс-таблица аналога даёт открытую цену там, где у OEM её нет. Оговорка обязательна — цена аналога, не оригинала

оговорка: цена аналога, а не оригинала. В заголовок такое число не идёт: нужно согласие заказчика на неоригинальную деталь

Предложение на защиту

Разделить заявку не по листам, а по каналу. Там, где цена открыта, число защищается карточкой продавца и спорить не о чем. Там, где цена за регистрацией, нужен один административный шаг, а не месяц переписки. Там, где прайса нет ни у кого, единственная честная позиция — назвать канал и срок ответа: любая цифра в этой части либо из файла контрагента, либо выдумана.

Числа карты считает и сверяет `gt/tools/channels.py`: правило «одна строка заявки — один бренд», компонентный изготовитель старше шильдика. Где стоит «не проверено» — страницу с ценой я не открывал.

Один номер против разных деталей

В заявке 220 артикулов стоят против более чем одного наименования. Само по себе это не дефект: чаще всего тот же предмет записан иначе — усечённое наименование или другая машина в описании (таких 184 артикулов на 2 198 314 USD, и они разбираются глазами, а не правилом). Дефект — два доказанных класса: **36 артикулов на 947 085 USD, 10.2 % экспозиции.**

Почему это дороже, чем выглядит. Наша сводка собрана ПО НОМЕРУ. Если под одним номером в заявке идут разные детали, их количества складываются в одну строку и к сумме применяется одна вилка. По **VS-6-82** так сложились 37 + 37 + 18 + 18 + 18 + 18 = 146 штук шести разных изделий — от реле давления до сервопривода. Экспозиция такой строки — арифметика, а не оценка, и в сумму закупки она идти не может. Разложить обратно надо до защиты: иначе на вопрос «что именно вы посчитали по этой строке» ответа нет.

артикул	изготовитель	кол-во	экспозиция	что стоит под этим номером
64/60040226 /2	Siemens	8	236 000	Вторичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64 — 4; Первичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64 — 4 в наименованиях одного номера и «первичн...», и «вторичн...»
4007922	SAACKE	90	229 500	Газовый регистр — 18; Предохранительные клапаны — 18; Газоэлектрический запальник — 18; Реле давления — 18; Сканер факела — 18 наименования попали в разные категории узла
VS-4-57	Victory Energy	184	138 000	Электрод розжига — 92; Завихритель пламени горелки — 92 наименования попали в разные категории узла
64/60040257 /1	Siemens	12	105 000	Датчик положения СИМЕНС SGT-400 64/60040257/1 — 8; Клапан BOV Сименс SGT-400 64/60040257/1 — 4 наименования попали в разные категории узла
VS-6-82	Victory Energy	146	73 000	Электрод розжига — 37; Завихритель пламени горелки — 37; Регулятор — 18; Сервопривод — 18; Реле давления — 18; Выравнивающие устройства для балансировки распределения пода — 18 наименования попали в разные категории узла
64/60082044 /1	Siemens	10	35 000	Запорный клапан продувки пилотного газового топлива СИМЕНС — 4; Скидовой запорный клапан пропановой системы СИМЕНС SGT-400 — 4; СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА Сименс SGT-4 — 2 наименования почти не пересекаются: общих слов 44%
1043614-500	Solar	8	30 800	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Солар Taurus 60S 1043614-500 — 4; РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГЛАВНОГО И ПИЛОТНОГО ТОПЛИВА Солар Taurus 60S — 4 наименования попали в разные категории узла
-	Cameron Romania SRL	26	17 550	S-уплотнение, тип B, наружный, 18.274/18.166 НД X 0.300 сече — 7; O-Rings-для инструмента монтажа/демонтажа подвески: р/п 7026 — 5; УПЛОТНЕНИЕ S, НАРУЖНОЕ, УПОРНОЕ КОЛЬЦО ХВОСТОВИКА 0,275", Д — 5; УПЛОТНЕНИЕ S, НАРУЖНОЕ, УПОРНОЕ КОЛЬЦО ХВОСТОВИКА 0,275", Д — 5; УПЛОТНЕНИЕ S, НАРУЖНОЕ, УПОРНОЕ КОЛЬЦО ХВОСТОВИКА 0,275", Д — 2; Уплотнительное кольцо «O-ring»: р/n R301455-465 Уплотнительн — 2 наименования почти не пересекаются: общих слов 7%
997396C1	Solar	46	16 560	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 60S 997396C1 — 24; РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 70MD 997396C1 — 9; РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН 997396C1 — 9; РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Солар Taurus 60S, НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ — 4 наименования попали в разные категории узла
64/04012024 /3	Siemens	16	13 600	Комплект для прокачки корпуса насоса Сименс SGT-400 64/04012 — 16; НАБОР ДЛЯ СЛИВА Сименс SGT-400 64/04012024/3 — 0 наименования попали в разные категории узла
186212-100	Solar	40	11 400	КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО Солар Taurus — 36; КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТА Солар Taurus 60S 186212-100 — 4 наименования попали в разные категории узла

артикул	изготовитель	кол-во	экспозиция	что стоит под этим номером
MW03627	Siemens	12	10 680	PROBE - T/C SLEEVED Сименс SGT-400 MW03627 — 8; ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 MW03627 — 4 наименования попали в разные категории узла
3423495	Cummins	24	9 360	Подогреватель двигателя Cummins QSV91G 3423495 — 14; Двигатель - Тэн для подогрева ОЖ — 10 наименования почти не пересекаются: общих слов 0%
190392-3	Solar	13	6 370	ЗАДВИЖКА ЗАПОРНАЯ/ДРЕНАЖНАЯ Солар Taurus 60S 190392-3 — 12; КЛАПАН, РУЧНОЙ, 0,50 ДЮЙМА, 6000 PSI СОЛАР Taurus 70 и Tauru — 1 наименования почти не пересекаются: общих слов 43%
1053038-35	Solar	7	4 025	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОВТОРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ СОЛАР Taurus 70 и Taur — 5; ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР Солар Taurus 60S 1053038-35 — 2 наименования попали в разные категории узла
KFD2-SR2-Ex2.W	Solar	7	2 100	Барьер искробезопасности Солар Taurus 60S KFD2-SR2-Ex2.W — 4; БЛОК РАЗВЯЗКИ, D/I 2-CH Солар Taurus 70MD KFD2-SR2-Ex2.W — 3 наименования попали в разные категории узла
CT1126C/1	Siemens	8	1 440	Прокладка Сименс SGT-400 CT1126C/1 — 4; СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 CT1126C/1 — 2; СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 CT1126C/1 — 2 наименования попали в разные категории узла
CT91035/239	Siemens	452	1 243	TYRAP - ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НЕЙЛОН Сименс SGT-400 CT91035/2 — 400; КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА - ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА Сименс SGT-400 CT91 — 52 наименования попали в разные категории узла
6ES7197-1LB00-0XA0	Siemens	5	925	Y-CUPLER модуль Profibus SIEMENS SGT400 6ES7197-1LB00-0XA0 — 4; СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ SIMATIC S7-400H, Y-LINK - DP SALVES TO — 1 наименования почти не пересекаются: общих слов 38%
346321080	Siemens	16	840	ПРОКЛАДКА - 3 ДЮЙМА NPS CL150 Сименс SGT-400 346321080 — 8; Прокладка Солар Taurus 60S 346321080 — 4; Прокладка 3" Class150 Сименс SGT-400 346321080 — 4 наименования почти не пересекаются: общих слов 40%
CT1014/3	Siemens	12	690	ГЕРМЕТИК ТРУБКА 100 г Сименс SGT-400 CT1014/3 — 8; NYLOMAR Герметик УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИНИЙ x 100 г Сименс SGT-400 — 4 наименования попали в разные категории узла
903732C1	Solar	38	608	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР — 9; УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР — 9; УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР — 6; УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР — 3; Уплотнительное кольцо топливного газового коллектора (главно — 2; Уплотнительное кольцо основного/пилотного топлива Солар Taur — 2 наименования попали в разные категории узла
CT887B/6	Siemens	6	465	Соединение - против заедания Сименс SGT-400 CT887B/6 — 4; ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СОСТАВ - 0,5 КГ Сименс SGT-400 CT887B/6 — 2 наименования попали в разные категории узла
CT886/16	Siemens	6	465	Резьбовой фиксатор LOCTITE 243 Сименс SGT-400 CT886/16 — 4; NUTLOCK - ТРУБКА 10 МЛ Сименс SGT-400 CT886/16 — 2 наименования попали в разные категории узла
CT886/13	Siemens	6	366	Резьбовой фиксатор 572 Сименс SGT-400 CT886/13 — 4; ГЕРМЕТИК - 50 МЛ Сименс SGT-400 CT886/13 — 2 наименования попали в разные категории узла

артикул	изготовитель	кол-во	экспозиция	что стоит под этим номером
912642C1	Solar	14	343	Дренаж подшипника 2/3 и маслоотвод и всас масляного насоса С — 4; Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипника 1 Солар Taur — 2; Уплотнительное кольцо дренажного клапана подшипников 2/3 Сол — 2; Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипника 1 Солар Taur — 2; Уплотнительное кольцо дренажного клапана подшипников 2/3 Сол — 2; Уплотнительное кольцо для подачи масла на СТ Солар Taurus 70 — 2 наименования попали в разные категории узла

Отдельный случай — самая дорогая строка всей заявки. 64/60040226/2 (236 000 USD): один номер стоит и у первичного, и у вторичного запорного клапана газового топлива. Это либо описка, либо номер честно применяется в двух позициях — второе бывает. Решает заказчик, и это вопрос, а не наш вердикт.

Попутно замер наткнулся на 1 позицию с нулевым количеством: деталь названа, объём не указан, и в сумму по номеру она входит нулём — молча.

Предложение

Эти артикулы вынести в отдельное приложение к письму заказчику: под номером идут разные детали, и нужен настоящий номер на каждую либо шильдик и чертёж. До ответа строки не защищать ценой — ни нашей, ни рыночной: предмет закупки по ним не определён, а не «цена не найдена». Разница принципиальна — во втором случае виноват рынок, в первом исходные данные.

Считает `gt/tools/collisions.py` по сырым строкам заявки и сводке; класс выносится с основанием, дефектом объявляются только доказанные классы. Противоречия набора держит `tests/test_ship_collisions.py`.

Что мешает закрыть заявку

Вопросов к заказчику 22, за ними 14 718 штук. Это не наша недоработка: без ревизии, шильдика, исполнения или единицы измерения цена отличается кратно, и любая цифра была бы выдумкой.

артикул	что не сходится	кол-во	что спросить
аккаунт в Shop Solar	нужен доступ, а не ответ заказчика	7 219	Это не вопрос заказчику, а действие для нас: зарегистрировать аккаунт на shop.solarturbines.com. Регистрация открывает цену и остаток в реальном времени по 70 000 позициям Solar.
пять строк Jenbacher с двойным номером	два номера в одном поле	1 628	В пяти строках Jenbacher в поле артикула стоят ДВА номера через дефис — старый и новый: 404492-1214569, 334976-433894, 245488-631265, 265174-263174, 344542-431447. Подтвердите, что заказывать надо по ВТОРОМУ (действующему) номеру каждой пары.
RW21222/4	тип	1 168	Проверьте количество: 1 168 винтов при норме 16 шт на двигатель — это 73 машинокомплекта, тогда как соседний болт того же узла RW21223/1 заказан на 10 машинокомплектов. Сколько двигателей реально обслуживается?
4970773	наименование	869	Подтвердите, что нужна именно эта деталь: в заявке она названа уплотнительной шайбой свечи зажигания, а в каталоге Cummins проходит как RING, SPARK PLUG — кольцо свечи.
334976-433894	номер	662	Подтвердите переход на актуальный номер 433894 — по номеру из заявки заказ разместить нельзя.
404492-1214569	единица	587	587 — это комплектов по 4 свечи или отдельных свечей?
CT91035/239	исполнение	452	Назовите длину и ширину стяжки и где она стоит: выхлопной тракт и обшивка камеры требуют нержавеющейки, жгут в шкафу закрывается полимером ETFE.
RW21223/1	тип	356	Дайте чертёж RW21223 или снимите с детали диаметр, длину и материал — по стандарту эта позиция не заказывается.
DCA4	фасовка	345	Какая фасовка нужна — номер DCA60L, DCA65L, DCA75L или DCA80L? Если же в строке имелись в виду фильтры системы охлаждения, а не жидкая присадка, — назовите их артикул (WF2071 и подобные).
VS-4-57 и VS-6-82	в поле артикула модель машины	330	Что именно требуется по котлам Victory Energy VOYAGER-VS-4-57 (184 шт) и VOYAGER-VS-6-82 (146 шт)? «VS-4-57» — обозначение МОДЕЛИ котла, а не детали: 184 котла не заказывают. Нужен артикул с шильдика узла, позиция по чертежу или хотя бы наименование детали.
657541	тип	242	Какого типа двигатель Jenbacher на площадке — Type 2/3/4 или Type 6?
231121012	исполнение	188	Допускается ли замена никелированной шайбы на нержавеющую A2/A4 или на оцинкованную? Если никель обязателен — электролитический или химический Ni-P?
265174-263174	номер	138	Откуда взялся номер 265174 — это ваш внутренний код, номер другого поставщика или опечатка?
201601	номер	135	Подтвердите переход на актуальный номер 1219674.
KFD2-VR-Ex1.50m / KCD2-RR-Ex1	одно- или двухканальное исполнение	126	Барьеры Pepperl+Fuchs: нужны ОДНОканальные (KFD2-VR-Ex1, KCD2-RR-Ex1) или ДВУХканальные (KFD2-VR2-Ex1.50M, KCD2-RR2-Ex1)? Цена отличается в 2,6 раза. Отдельно: суффикс «.50M» в действующем каталоге стоит только у двухканального VR2 — проверьте, верен ли номер «KFD2-VR-Ex1.50m» в заявке.
4007922	номер не существует	90	Дайте настоящий артикул с шильдика или из спецификации горелки SAACKE TEMINOX GS 250 — либо чертёж узла. Номера 4007922 нет ни у SAACKE, ни у Cummins.
Turbo-K	тары такой не существует	90	Какая тара нужна для моющего средства Turbo-K? В 25-литровой оно не выпускается: у изготовителя канистра 20 л, бочка 200 л и куб 1 000 л. И второе: суммарно требуется около 1 800 литров — допускается поставка бочками или кубом? Литр в мелкой таре существенно дороже.
1236100	единица	66	66 — это комплектов по 4 свечи или отдельных свечей?

артикул	что не сходится	кол-во	что спросить
MW22316B/01	несовпадение классификации	12	Подтвердите, что это горелка в сборе камеры сгорания SGT-400 (DLE, gold seal), а не прокладка: в вашем же перечне строка стоит в категории «прокладки и уплотнения», а камера сгорания MW21215M — в другой. Если это действительно горелка, нужна ревизия с шильдика.
MW21215M	ревизия	12	Ревизия G или M? В каталогах ходят и MW21215G, и MW21215M под одной и той же надписью «combustion chamber». Определяется по шильдику двигателя и ведомости ЗИП.
К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2	исполнение	3	Насос APP или APP W? Комплект удерживающих колец у них разный: 180B4156 для APP 5.1-8.2 и 180B4086 для APP W 5.1-8.2. Достаточно фотографии шильдика насоса.
__КЛАСС_ПРОЧНОСТЬ И__	исполнение	0	Подтвердите класс прочности для стандартного крепежа SGT-400: 8.8, 10.9 или A2-70? Достаточно чертежа сборки или выписки из руководства по обслуживанию.

Предложение

Отправить эти вопросы одним письмом до защиты, а на самой защите показать их списком: это переводит незакрытые строки из «мы не нашли» в «ждём исходные от вас». Разница в том, чья это зона ответственности.

Расшифровано

Записей расшифровки 32. Сюда попадает строка, по которой разбор дал стандарт, изготовителя узла, правильное обозначение или прямой отказ с причиной. Поле уверенности говорит, чем именно подтверждено — это важнее самой расшифровки.

строка заявки	что установлено
151510025	винт DIN 912 / ISO 4762 M10×1,5×25, без покрытия (self colour); склад 17 334 шт у Orbital Fasteners, 0,11 GBP/шт чем подтверждено: схема подтверждена ведомостью SGT-400, класс прочности — нет
115510040	болт DIN 931 / ISO 4014 M10×1,5×40, кл. 8.8, цинк гальванический; склад 3 596 шт у Orbital Fasteners, 0,09 GBP/шт чем подтверждено: схема подтверждена ведомостью, DIN 931 против DIN 933 — уточнить
211166010	гайка DIN 934 / ISO 4032 M10×1,5, кл. 8, цинк; склад 678 887 шт у Orbital Fasteners, 0,03 GBP/шт чем подтверждено: схема подтверждена, класс гайки задаётся по классу болта
231122010	шайба DIN 125A / ISO 7089 M10 (10,5×20×2), цинк; склад 1 373 015 шт у Orbital Fasteners, 0,013 GBP/шт чем подтверждено: подтверждено ведомостью дословно
231115010	шайба DIN 125A M10 (10,5×20×2), БЕЗ покрытия; у Kayfast 0,019 GBP/шт, числа остатка нет чем подтверждено: подтверждено ведомостью; код покрытия 15 проверен в двух семействах
231121012	шайба DIN 125A M12 (13×24×2,5), никелированная — складом НЕ идёт ни у одного из шести проверенных поставщиков; либо гальваника под заказ, либо согласовать замену на A2 или цинк чем подтверждено: подтверждено ведомостью
219562012	контргайка HELICOIL Screwlock (Böllhoff) M12×1,75, никель — фрикционное стопорение, держит температуру в отличие от нейлона DIN 985 чем подтверждено: гипотеза: связь HELI-LOCKNUT → HELICOIL по описанию, документа OEM нет
012653/000	кольцо уплотнительное DIN 7603 форма A, медь, 21×26×1,5 под резьбу G1/2 BSP; у Malone Specialty 1,00 USD/шт чем подтверждено: гипотеза: размер по стандарту, толщину сверить с посадочным местом
CT91035/239	стяжка кабельная нержавеющая 316L с шариковым замком, −80...+538 °C, разрыв от 900 Н — эквивалент HellermannTyton MBT-SS316L; склад по нескольким длинам есть, но НУЖЕН РАЗМЕР: только по ширине 4,6 мм четыре длины чем подтверждено: гипотеза: сопоставление по описанию «high temperature»
RW21222/4	НЕ стандарт: чертёжная деталь Ruston, винт M8 камеры сгорания, 16 шт на двигатель. Горячая зона — нужен A286 или Nimonic, товарный DIN 912 кл. 12.9 ставить нельзя. Заказ по номеру чертежа чем подтверждено: подтверждено ведомостью SGT-400
RW21223/1	НЕ стандарт: чертёжная деталь Ruston, 12-гранный болт камеры сгорания, 36 шт на двигатель. 12 граней в DIN/ISO не стандартизованы вовсе чем подтверждено: весь 12-гранный крепёж в ведомости идёт чертёжными номерами
1017891	спиральнонавитая прокладка ASME B16.20, NPS 1¼, Class 150, RF, стиль CG, навивка 304SS + гибкий графит, кольцо углеродистая сталь → Flexitallic CG-1.25-150; у Gaddis 6,52 USD/шт (упаковка 5). Solar требует сертификаты QA/QC уровней A, C, D — условие приёмки, переносить в запрос чем подтверждено: размеры сверены с карточкой и таблицей ASME B16.20
964587C1	уплотнительный шнур Viton/FKM 75 Шор A, сечение 0.139" (3,53 мм, серия AS568-2xx) → Global O-Ring V75.139, склад 10 233 фута, 2,19 USD/фут от 2500 ft. НУЖНА ДЛИНА ОТРЕЗКА НА ИЗДЕЛИЕ: Solar продаёт штуками, шнур — футами, пересчёт без этого невозможен чем подтверждено: сечение стандартное, опознано по каталогу Solar

строка заявки	что установлено
304649-100	кольцевая прокладка 2,828" ID × 5,625" OD × 0,078" (2,0 мм), лист безасбестовый (CNAF) — KLINGERSIL C-4400 или Garlock BLUE-GARD 3000, вырубка под заказ (Equalseal). Толщина и материал вскрыты из карточки катарского продавца, печатающего item-master Solar дословно чем подтверждено: спецификация полная, марку листа задаёт инженер по среде
180431-1	медная прокладка топливной форсунки, 4.56" ID × 4.84" OD, 12 шт на двигатель (по числу форсунок). ВНИМАНИЕ: в заявке диаметры переставлены — по каталогу Solar ID 4.56, OD 4.84, а не наоборот. Толщины и состояния материала нет — эквивалент назвать нельзя, прокладка работает на смятие чем подтверждено: назначение вскрыто через состав комплекта Taurus 60 Consumables
70-30093-1	лента из неопреновой пены, рулон 50 футов — материал и длина вскрыты, но НИ ШИРИНЫ, НИ ТОЛЩИНЫ не даёт ни один источник. Без трёх величин (ширина, толщина, наличие клеевого слоя) строка не заказывается чем подтверждено: материал подтверждён, размеры отсутствуют
1075721	губчатая лента закрытопористая, 1/8" × 1¾" × 50 ft — эквивалент LAMATEK SCE-41 (ASTM D1056 2A1) с каучуковым PSA; складом идёт ширина 2", нужную 1¾" режут под заказ. 31,68 USD за рулон чем подтверждено: типоразмер сложен из двух источников: карточка продавца + каталог Solar
199515-1	НЕ ОПОЗНАНО. Известны только диаметры: 4.27" ID × 4.70" OD, кольцевая прокладка. Материала и толщины нет ни в каталоге Solar, ни у пяти продавцов, печатающих item-master. Крупнейшая строка Solar — 830 шт. Снимет тупик одна строка item-master или чертёж чем подтверждено: не опознано — сказано прямо
1062000	НЕ ОПОЗНАНО. Известно только «SEAL: EXTRUSION» — экструдированный профильный уплотнитель. Нет ни профиля, ни материала, ни сечения, ни длины. Такой уплотнитель без профиля и сечения не подбирается в принципе. Снимет тупик фото сечения или чертёж чем подтверждено: не опознано — сказано прямо
180B4158	Danfoss 180B4158 — Valve plate set (клапанная плита в сборе), Super Duplex, для APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2. 1 608,35 USD за комплект, в наличии. В заявке строка записана как «180B4158» с КИРИЛЛИЧЕСКОЙ В — из-за этого поиск по рынку возвращал pn_not_found, хотя деталь есть в заводском магазине чем подтверждено: подтверждено заводским перечнем и карточкой продавца; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
180B4131	Danfoss 180B4131 — Swash plate set (наклонная шайба в сборе) для APP 7.2. 1 092,54 USD, в наличии. В заявке «180B4131», кириллическая В чем подтверждено: подтверждено заводским перечнем и карточкой продавца; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
180B4130	Danfoss 180B4130 — Swash plate set для APP 6.5. 1 092,54 USD, в наличии. В заявке «180B4130», кириллическая В чем подтверждено: подтверждено заводским перечнем и карточкой продавца; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
Комплект поршня нас. Danfoss APP 5.1-8.2	это Danfoss 180B4154 — Piston set (комплект поршней, 9 шт в наборе), Super Duplex, APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2. 2 253,10 USD за комплект, в наличии. В заявке артикула нет вовсе — только описание, отсюда pn_not_found. Номер выведен по заводскому перечню: в семействе APP 5.1-8.2 «поршневой комплект» ровно один чем подтверждено: номер выведен по заводскому перечню, не с шильдика; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял

строка заявки	что установлено
К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2	это Danfoss 180B4156 — Retainer set (комплект удерживающих колец), APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2. 909,78 USD, в наличии. Артикула в заявке нет. ВАЖНО: у исполнения APP W тот же узел идёт под 180B4086 — какой именно насос, APP или APP W, из заявки не видно, и это вопрос к заказчику чем подтверждено: номер выведен по заводскому перечню; исполнение APP против APP W не подтверждено — оно меняет номер. перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
Комплект упл. нас. Danfoss APP 5.1-10.2	это Danfoss 180B4161 — Seal set (комплект уплотнений) для APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2 / 10.2. 883,00 USD, в наличии. Диапазон в самой строке заявки — «5.1-10.2» — совпадает с заводским дословно, это и есть подтверждение. Латиница в «APP» в заявке кириллическая чем подтверждено: диапазон в наименовании совпадает с заводским дословно; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
KFD2-CR-Ex1 30.300	правильное обозначение Pepperl+Fuchs — KFD2-CR-Ex1.30-300 (искробезопасный барьер питания преобразователя, HART). В строке заявки ДВА дефекта записи: кириллическая «С» вместо латинской и разделитель «30.300» вместо «.30-300». В таком виде ни один дистрибьютор заказ не примет. Уровень цены: ближайшее исполнение .30-200 новое в заводской упаковке 554,14 USD, в упаковке дистрибьютора 481,01, восстановленное 291,49 чем подтверждено: обозначение подтверждено карточками дистрибьюторов; цена — по СОСЕДНЕМУ исполнению .30-200, а не по .30-300, по самому .30-300 открытой цены не нашёл. Наша вилка по строке даёт 160 USD за штуку — вероятно занижена втрое, но сравнение идёт с другим исполнением, поэтому это оценка, а не замер
s240100 поз.200	«поз.» — номер позиции по чертежу узла, а не артикул. Пять строк Bornemann в заявке записаны так же: s240100 поз.200, s240104 поз.208, s240065 поз.73, s240055 поз.331.1, s240032 поз.342.1. Число s2400xx похоже на обозначение насоса или сборочного чертежа, а не детали. Пока не сказано, к какому чертежу относятся позиции, заказать нечего чем подтверждено: это разбор формы записи, а не расшифровка детали: изготовителя и номера детали у меня нет. Нужен чертёж узла от заказчика
334976-433894	два номера в одном поле: 334976 и 433894. Действующий — 433894 (заменил 389588), клапан газовый форкамеры Jenbacher Type 6 (JGS616/620/624). Заказывать по 433894. чем подтверждено: цепочка замен подтверждена карточками четырёх продавцов ЗИП; цены ни у одного нет. КЛАСС ОШИБКИ, а не единичный случай. В заявке ПЯТЬ строк Jenbacher записаны как «старый номер-новый номер» в одном поле, и вместе они дают 589 633 USD экспозиции: 404492-1214569 (587 шт), 334976-433894 (662), 245488-631265 (124), 265174-263174 (138), 344542-431447 (117). У трёх из пяти вердикт pn_not_found именно потому, что составного номера не существует нигде: поиск идёт по «334976-433894» целиком и не находит ничего. Лечится механически — номер надо разделить и искать по новому. Это работа на полчаса, а не на день, и она снимает почти 600 тыс. USD «ненайденного».
53 строки: в наименовании один изготовитель, в бренде другой	адресный список, где искать настоящего изготовителя под шильдой OEM: 53 строки на 1 035 900 USD. Cameron 14 строк, Drillmec 11, Bently Nevada 9, Det-Tronics 7, MOOG 3, SAACKE 2, Allen-Bradley 2. Наименование строки прямо называет изготовителя, отличного от поля бренда. чем подтверждено: замер по всей заявке 18.09.2026; словарь изготовителей собран из самого поля бренда плюс найденные проверкой. Это указатель, где искать, а не расшифровка конкретной строки: каждую всё равно надо подтверждать карточкой или даташитом.

строка заявки	что установлено
100 строк без оценки — каталожные номера компонентных изготовителей	следующая пачка работы, и она закрывается ПРАЙСАМИ, а не разведкой. Из 785 строк заявки без всякой оценки у 100 изделие сделано компонентным изготовителем и в поле артикула стоит его собственный каталожный номер: HARTING (4 строки), Transcyko (3), BEKA, EBMPAPST, Weidmuller, SCANCON, SEMIKRON, ABB, Danfoss (по 2), Sanyo Denki, ADDA, Young Lin, Argo Hytos, Versa, Balluff, GE Druck, Positek, Avtron. У 35 из 100 уже стоит in_stock. Отдельно 14 строк по оборудованию Cameron устроены так же: номер компонентного изготовителя в артикуле, номер Cameron только в наименовании — то есть заказчик эту работу уже сделал за нас. чем подтверждено: замер по заявке 18.09.2026 по полю kind = component_maker среди строк без вилки. ЧЕСТНО О МАСШТАБЕ: это 226 штук на 100 строк, то есть денег тут мало. Ценность в другом — это 100 строк из 785, у которых сейчас в выкладке стоит пустота, и они закрываются каталожными прайсами быстро. Экспозицию это почти не сдвинет, вид выкладки сдвинет сильно.
канал на весь кластер Solar: Shop Solar даёт цену и остаток по регистрации	shop.solarturbines.com — СОБСТВЕННЫЙ интернет-магазин ЗИП Solar Turbines, по заявлению самого изготовителя более 70 000 позиций. Регистрация аккаунта открывает ЦЕНУ и остаток в реальном времени, плюс отслеживание заказов и запросов. Без регистрации виден только состав и номера. Второй портал того же семейства — solarcertifiedparts.solar.cat.com. Проверено попаданием родственного номера: 1019431-1500 «Valve, Control, Liquid Fuel», электрический, 1000 psi — то есть номенклатура нашей заявки в магазине есть (наша строка 1019431-1600, 8 шт, 68 000 USD). чем подтверждено: подтверждено страницами самого Solar Turbines и карточками товаров в магазине; требование регистрации для цены заявлено там же. САМА ЦЕНА НЕ ПРОВЕРЕНА: регистрации у меня нет, и выдумывать цифры я не буду. МАСШТАБ, ради которого это записано: в заявке 497 строк Solar на 2 396 349 USD, и у 301 из них (61 %) оценки нет вовсе, а вердикт pn_not_found стоит у 195. Одна регистрация закрывает больше, чем вся ночная разведка по отдельным строкам. Это шаг владельца, не мой.
почему Siemens «нечем проверить» чаще Solar: у него нет магазина	структурное объяснение, а не оправдание. У Solar Turbines есть собственный магазин ЗИП с ценой и остатком по регистрации (shop.solarturbines.com, 70 000 позиций). У Siemens Energy по SGT-400 такого портала НЕТ: в её же описании услуг ЗИП идёт через Long Term Programs, сервисные контракты, обмен узлами и капремонт — то есть через договор, а не через прайс. Отсюда и форма наших результатов: у 565 строк Siemens на 3 145 374 USD вердикт «нечем проверить» встречается чаще, чем у Solar, и причина в устройстве рынка, а не в качестве поиска. Практический путь по Siemens — запрос сразу по четырём адресам: Siemens Energy напрямую и три специализированных поставщика ЗИП газовых турбин, которые прямо позиционируют себя как альтернативу OEM-контрактам: AeroTurbineSpare (держит номенклатуру SGT-100...SGT-8000H), MSRI и Automabuy. чем подтверждено: подтверждено страницей услуг Siemens Energy по SGT-400 и карточками трёх поставщиков. ЦЕНЫ НИ У ОДНОГО НЕ ПРОВЕРЕНЫ: все работают расчётом по запросу, и это ровно то, что отличает Siemens от Solar. Вывод из двух замеров вместе: по Solar нужна регистрация, по Siemens нужны письма, и оба шага — владельца, а не мои.

Что нашлось в Bitrix

Обойдено 179 сделок и 979 запросов поставщикам, найдено 2 577 файлов. Охваты описи: (прежний прогон), слово «ЛУКОЙЛ», слово «НВН», слово «Энергосети» — числа по ним не складываются слепо, одна сделка попадает в два охвата, если подходит под оба слова.

наша цена	42
входящее	621
неизвестно	1 590
заявка	94
наш запрос	230

Покрытие заявки файлами из Bitrix

артикулов заявки найдено в файлах с ценой	1 066	из 1 638; их экспозиция 7 102 035 USD. Это НИЖНЯЯ оценка: опись хранит не больше 400 артикулов на файл, а сам прогон отчитался о 1 133 точных совпадениях
строк, которых в файлах Bitrix нет	573	экспозиция 2 175 375 USD. По ним в системе нет ни выставленной цены, ни входящего КП — только наша разведка

Самые дорогие строки без файла в системе: 4007922 (229 500 USD) · VS-4-57 (138 000 USD) · AF25544 (132 600 USD) · DCA4 (98 325 USD) · VS-6-82 (73 000 USD) · Turbo-K (72 000 USD) · GI3-3 (71 692 USD) · LF16031 (51 636 USD).

Где лежат цены — и где их НЕТ

Я считал, что выставленные заказчику цены лежат в полях «Result, ТКП» и «Economics of the project».

Замер это опроверг: в этих полях артикулов с ценой ровно ноль

— там картинки и сканы. Строки с ценами лежат в «Result file», «Техническая спецификация» и «Request file», а по имени эти поля «нашей ценой» не считаются. Поэтому в документе о запасе на снижение у каждой цены стоит имя поля и пометка «направление не установлено»: подписать чужую цену своей хуже, чем не подписать вовсе. Чтобы снять пометку, нужно одно ваше слово — в каком поле лежит выставленное вами ТКП.

Зато измерено другое и оно сильнее:

в приложенных файлах нашлись входящие КП поставщиков

— письменные предложения контрагентов по этой заявке. Запас на снижение считается к ним, а цена с витрины стоит рядом справочно.

Следующие шаги по порядку

1. **Регистрация там, где цена за входом: магазин Solar, ONERGYS и iggnita по Jenbacher.** Это административный шаг на один час, и он открывает цену вместе с остатком по кластеру, где у 268 строк оценки нет вовсе. Поштучная разведка того же объёма стоит недели и даёт хуже: магазин изготовителя показывает остаток, а витрина перепродавца — нет.
2. **Твёрдые офферы по строкам с подтверждённым остатком.** Пока продавец не подтвердил остаток письмом на наш объём, строка не отгружаемая, сколько бы «in stock» ни стояло на карточке.
3. **Вопросы заказчику — одним письмом до защиты.** Список готов.
4. **Закреть занижения.** На этих строках выставленная цена может оказаться ниже закупки, и узнать это на защите хуже, чем до неё.
5. **Разовые запчасти без оценки — решением, а не работой.** Половина строк это одна-две штуки; поштучная проработка каждой стоит дороже самих позиций. Либо считать их по нижней границе класса с оговоркой, либо выносить в отдельное приложение.
6. **Строки с дефектом записи — исправить в самой заявке.** Кириллический двойник внутри латинского номера и неверный разделитель делают номер незаказуемым: ни один дистрибьютор такой номер не примет.